

2026 华为软件精英挑战赛

初赛任务书

文档版本

01

发布日期

2026-03-22



目 录

1 更新记录.....1

2 背景信息.....2

3 赛题描述.....3

3.1 题目概述 3

3.2 简单多边形介绍 3

3.3 简单多边形重叠消除介绍 4

3.4 临界多边形介绍 5

4 输入与输出格式.....6

4.1 选手程序和判题器交互过程 6

4.2 初始化数据格式介绍 6

4.3 输入格式 7

4.4 输出格式 8

5 得分规则.....9

5.1 得分规则 9

5.2 异常判定与处理 9

1 更新记录

表1-1 更新记录

版本	修改说明	发布时间
01	第一次正式发布。	2026-03-22

2 背景信息

全球离散工业制造正经历从自动化向智能化的深度跨越，其核心竞争力已从设备自动化转向算法智能化。无论是生产计划与调度、质量检测，还是资源分配、成本控制，都需要高效算法作为支撑，实现降本增效提质的核心目标。

在离散工业制造企业中，材料成本通常占产品总成本的 50% 以上，如何通过技术手段提高原材料利用率，减少生产废料，成为企业实现高质量发展的关键，也为相关算法优化提供了明确的价值导向。二维排样作为离散制造中原材料加工的核心环节，贯穿钣金加工、航空航天与机械制造、服装和皮革、家具制造、电子制造等多个重点行业，其智能化水平与算法效率，直接关联企业生产效率和生产成本，成为工业智能化落地的关键细分场景。

二维排样是指在给定的二维空间内，对各类形状的零件进行合理布局，在满足互不重叠、符合工艺约束的前提下，实现材料利用率最大化的优化技术。如何高效准确得对不规则形状的工业零件进行重叠度量，直接决定了排样方案的材料利用率和是否可指导生产。本次比赛抽象出多边形重叠度量问题，由选手来挑战这个有价值的问题。

期待您的精彩解决方案。

3 赛题描述

3.1 题目概述

在计算几何领域，相交多边形重叠消除是一个基础性问题，其核心目标找到将两个相交的多边形分离的最优方法。其中，最小平移距离方法定义了两个相交多边形分离所需的最短相对平移向量，不仅包含了分离的距离信息，也指明了分离的最优方向，是多边形重叠消除常见的方法之一。在本题中，对于给定的两个任意形状的简单多边形，选手需要设计实现一个高效精确的算法，计算出一个最小平移向量，使得当其中一个多边形沿该向量移动后，两个简单多边形恰好完全分离，不再有任何重叠。在初赛阶段，两个简单多边形均为凸多边形。

术语

表3-1 术语

名词	解释
简单多边形	由平面上有限条线段组成的闭合图形，线段仅在端点处相交，无自交现象，且无空洞。以下多边形均指简单多边形。
凸多边形	凸多边形是一个内部为凸集的简单多边形。
凹多边形	凹多边形的是一个内部为非凸集的简单多边形。
多边形相交	两个多边形的内部存在至少一个点同时属于两个多边形。

3.2 简单多边形介绍

多边形：指平面上由三条或三条以上线段首尾顺次连接组成的封闭图形。学术定义如下：

由平面上若干条线段 $\overline{p_1p_2}, \overline{p_2p_3}, \dots, \overline{p_np_1}$ 围成的封闭有界域称为多边形。其中，线段 $\overline{p_i p_{i+1}}$ ($i = 1, \dots, n, p_{n+1} = p_1$)称为多边形的边，相邻的两条边仅在端点相交，其交点 p_i 称为多边形的顶点。

简单多边形：学术定义如下：

设平面上 n 个点 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 按照循环排序方法逆时针排列， p_1 在 p_n 之后，又设 $e_1 = \overline{p_1 p_2}, e_2 = \overline{p_2 p_3}, \dots, e_n = \overline{p_n p_1}$ 是连接点的 n 条线段，那么这些线段界限一个多边形是简单多边形，当且仅当：1) 循环排序中相邻线段对的交是它们之间共有的单个点： $e_i \cap e_{i+1} = p_{i+1}$ ；2) 不相邻的线段不相交： $e_i \cap e_j = \emptyset, j \neq i+1, i = 1, 2, \dots, n, e_{n+1} = e_1, p_{n+1} = p_1$ 。

以下所述多边形均指简单多边形。

多边形内角：与同一顶点 p_i 关联的两条边 $\overline{p_{i-1} p_i}, \overline{p_i p_{i+1}}$ 形成的位于多边形内部的角 $\angle p_{i-1} p_i p_{i+1}$ 称为多边形的内角。

凸多边形：所有内角都小于 π 的多边形称为凸多边形。两种等价的定义方法如下：

- 1) 如果把一个多边形的所有边中，有一条边向两方无限延长成为一直线时，其他各边都在此直线的同旁，那么这个多边形就叫做凸多边形。
- 2) 凸多边形是一个内部为凸集的简单多边形。

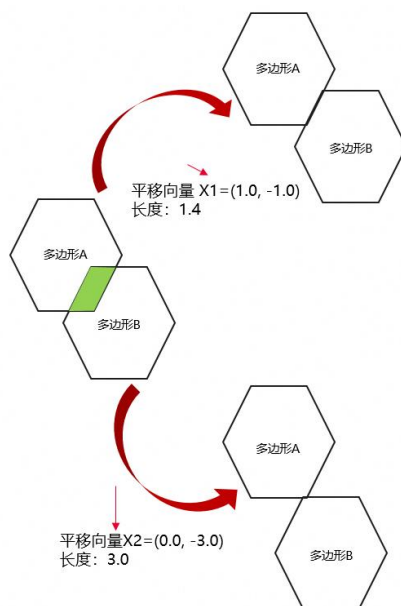
凹多边形：至少有一个内角大于 π 的多边形称为凹多边形。两种等价的定义方法如下：

- 1) 把多边形任意一边向两方无限延长成为一直线，如果多边形的所有边中只要有一条边向两方无限延长成为一直线时，其他各边不在此直线的同旁，那么这个多边形就叫做凹多边形。
- 2) 凹多边形的是一个内部为非凸集的简单多边形。

3.3 简单多边形重叠消除介绍

如图例 1 所示，给定多边形 A 和多边形 B，两个多边形之间存在重叠，如绿色区域所示。多边形 B 沿任意方向移动一定距离后都可以与多边形 A 分离，从而消除与多边形 A 重叠。在这所有的平移向量集合 $\vec{X}$ 中，存在长度最短的平移向量 $\vec{x} = \operatorname{argmin}_{\vec{x} \in \vec{X}} \|\vec{x}\|$ 。图例中有两个平移向量 $\vec{x}_1$ 和 $\vec{x}_2$ ，其中， $\vec{x}_1 = (1.00000, -1.00000)$ ，长度为 1.41421， $\vec{x}_2 = (0.00000, -3.00000)$ ，长度为 3.00000。两个平移向量都可以恰好将多边形 A 和多边形 B 的重叠消除，但是 $\vec{x}_1$ 长度小于 $\vec{x}_2$ ，且是所有平移向量中长度最短的，因此 $\vec{x}_1$ 是最小平移向量。

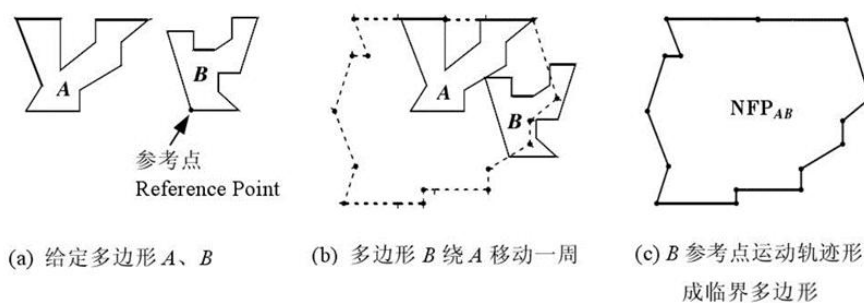
在本题中，选手需要设计并实现一个算法，输出的平移向量不仅可以两个重叠的简单多边形重叠恰好消除，而且是所有满足此条件的平移向量中长度最短的。



图例 1：两个重叠多边形最小平移向量定义示例

3.4 临界多边形介绍

临界多边形（No-Fit Polygon, NFP）算法可以用来快速计算多边形之间的最小分离向量，其定义如下：给定多边形 A 和 B，将多边形 A 固定，然后用多边形 B 做不旋转的刚体运动绕多边形 A 环形运动一周，运动过程中 B 保持和 A 接触但不重叠，则 B 上的某个参考点在运动过程中所形成的轨迹就构成了 B 相对于 A 的临界多边形，记为 NFP_{AB} 。其关键特征是：当多边形 B 的参考点位于临界多边形上时，多边形 B 与多边形 A 接触但不重叠；当参考点位于临界多边形内部时，两个多边形会发生重叠；而当参考点位于临界多边形外部时，两个多边形是分离的。



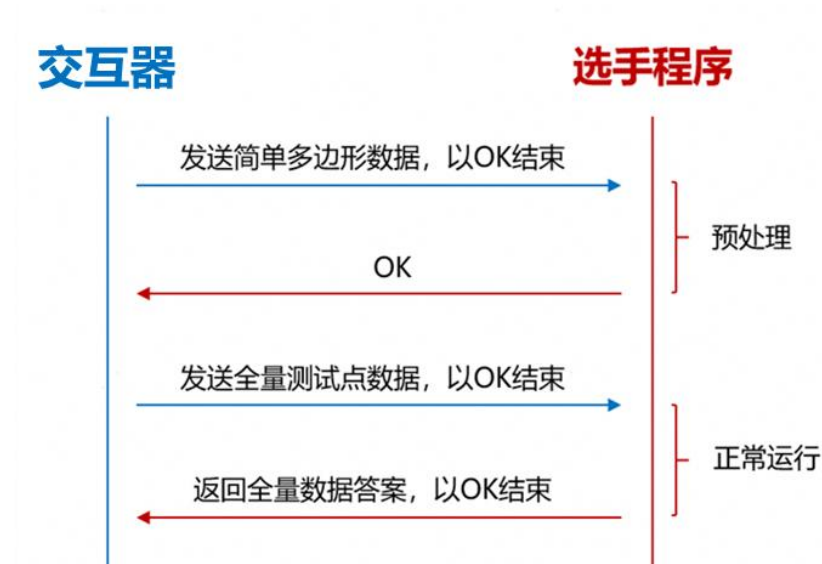
图例 2：临界多边形定义。Source：刘胡瑶. 基于临界多边形的二维排样算法研究[D]. 上海：上海交通大学, 2007.

4 输入与输出格式

4.1 选手程序和判题器交互过程

选手程序和判题器的交付过程如图 4-1 所示。

图4-1 程序和判题器的交互过程



4.2 初始化数据格式介绍

简单多边形

一个简单多边形 P 由 $n \geq 3$ 条线段（边）首尾顺次连接而成，可以形式化使用顶点坐标表示：

$$P = \langle p_1, p_2, p_3, \dots, p_n \rangle$$

其中， $p_i = (x_i, y_i)$ 是平面上的顶点，第 i 条边 $e_i = \langle p_i, p_{i+1} \rangle, i = 1, 2, \dots, n$ ，第 n 条边由第 n 个顶点和第 1 个顶点相连构成，即约定 $p_{n+1} = p_1$ 。一个边长为 1 的正方形可以表示为：0.00000,0.00000,1.00000,0.00000,1.00000,1.00000,0.00000,1.00000。

须知

- 简单多边形点集按逆时针环绕方向排列，且点集首尾相连后满足简单多边形条件。
- 简单多边形无重复顶点。
- 简单多边形无三点共线情形。

测试样本点

- 一个测试样本点 $\vec{v} = (x, y)$ 表示一个平移向量。

须知

- 平移向量应用于简单多边形平移，将简单多边形所有顶点同时平移后即得到平移后的简单多边形。

4.3 输入格式

所有数据采用文本格式通过标准输入和标准输出进行交互，数值之间用空格分隔。

- **初始化：**选手程序初始化时，将输入 3 行数据。然后紧接着一行 OK。
 - 第一行输入 2 个整数，表示简单多边形 A、B 的顶点数。

名称	数据类型	说明
顶点数	正整数	简单多边形 A 的顶点数(≥ 3)
顶点数	正整数	简单多边形 B 的顶点数(≥ 3)

- 第二、三行分别输入简单多边形 A、简单多边形 B 的顶点坐标。顶点坐标采用逆时针顺次逐个遍历，且第一个坐标点和最后一个坐标点不同。

名称	数据类型	说明
坐标	2 个浮点数 x y	多边形顶点坐标

须知

- 选手程序接收到 OK 后，可以对多边形数据进行预处理，预处理完成后，选手程序应当输出一行 OK，告诉判题器已经预处理完成。
- 预处理时间限制为 1 秒，从判题器发送 OK 后开始计时，直到接收到选手程序发送 OK 后停止。若超过时间限制后，未收到选手程序发送 OK，判题器直接退出，选手程序得分将直接记为 0。
- 简单多边形坐标点和平移向量浮点数值保留五位小数。

- **测试样本点：**选手程序完成预处理后，将接收到多个个测试样本点。
 - 第四行输入 1 个整数 K ，表示测试样本点数量。
 - 接下来 K 行是移动向量，选手首先按照此向量移动简单多边形 B ，然后输出简单多边形 A 与移动后的简单多边形 B 的最小平移向量。

名称	数据类型	说明
移动向量	2 个浮点数 $x\ y$	简单多边形 B 的移动向量

最后，判题器会输出一行 OK，表示所有数据已经写入完毕。

- 示例：合法的输入可能是这样的：

```
4 4
0.00000 0.00000 2.00000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000
0.00000 0.00000 2.00000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000
2
0.00000 0.50000
1.80000 0.50000
```

- **判题结束：**

判题结束时，判题器会关闭输入管道，同时选手程序会读到 EOF(end of file)，此时应当退出程序。

4.4 输出格式

- **所有移动向量：**选手程序输出最小平移向量总个数。
- **每一个移动向量：**
 - 首先，选手程序根据该向量移动简单多边形 B ，此时，简单多边形 A 和简单多边形 B 构成了一个测试样本点，选手程序输出最小平移向量，以恰好将二者重叠消除。

名称	数据类型	说明
最小平移向量	2 个浮点数 $x\ y$	简单多边形 B 的移动向量

须知

- 针对每个移动向量，选手程序应该在初始简单多边形 B 的基础上进行移动，而不是在上次移动后基础上进行移动。
- 若移动后简单多边形 B 后，其与简单多边形 A 不发生重叠，直接返回 “0.00000 0.00000”。
- 输出最小平移向量浮点数至少保留五位小数。

- 当你输出完所有指令后，紧跟一行 OK，表示输出结束。例如，一个可能的输出是：

```
2
0.00000 1.50000
0.20000 0.00000
```

说明

大多数语言会默认对输出数据做缓冲，因此在输出完一个最小平移向量后，你应该主动 **flush 标准输出** 以避免判题器读不到数据，导致超时。此外，由于标准输出已用于比赛交互，因此不要往标准输出打日志等其他内容，以免造成命令解析错误。平台上没有任何写文件权限，故正式提交版本不要写日志文件，你可以使用 `stderr` 将日志输出到控制台以方便调试。

5 得分规则

5.1 得分规则

选手程序得分为正确测试样本点个数和相对测试用时乘积。假设一个测试样本集有 N 个样本点，标准用时是 T ，选手程序输出共有 n 个样本点正确，测试用时是 t ，则其得分为：

$$SCORE = \omega \times \left(\alpha \times \frac{n}{N} + (1 - \alpha) \times \min \left(\beta, \frac{n}{N} \times \frac{T}{t} \right) \right)$$

其中，最小平移向量比较精度为 $\varepsilon = 1e-4$ 。假设一个测试样本点选手程序输出时 (x_1, y_1) ，标准答案是 (x_0, y_0) ，则二者欧几里得距离小于约定阈值则判定输出正确：

$$\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \leq \varepsilon$$

5.2 异常判定与处理

- 程序异常：**判为 0 分。
包括：程序崩溃、输出格式错误、内存超过规定最大内存等。
- 预处理响应超时：**判题器直接退出。
1 秒内未收到选手预处理结束后输出的 **OK**，判题器直接退出，判为 0 分。
- 计算超时：**判题器直接退出。
选手程序没有在 10 分钟内返回规定数量输出，并返回 **OK**，判题器直接退出，判为 0 分。